

CHAPITRE 2

GESTION DES PROCESSUS

1

Année 2024/2025

CONTEXTE

- Les premiers OS autorisaient un seul programme à être exécuté à la fois. Un tel programme avait un contrôle complet du système et un accès à toutes les ressources du système.
- Les OS actuels permettent à plusieurs programmes d'être chargés en mémoire et exécutés en même temps.
- Cette évolution a nécessité un contrôle plus strict et un cloisonnement plus rigoureux des différents programmes

DÉFINITION D'UN PROCESSUS

- **Ces besoins ont conduit à la création de la notion de processus** : Un processus représente l'exécution d'un programme comportant des instructions et des données.
- C'est une entité dynamique créée à un instant donné et qui disparaît, en général, au bout d'un temps fini.

DÉFINITION D'UN PROCESSUS

- **Un système se compose d'un ensemble de processus:**
 - les processus du OS exécutent le code du OS
 - des processus utilisateurs exécutent le code de l'utilisateur.
- **Tous ces processus peuvent s'exécuter en même temps.**
 - En commutant le processeur entre les processus, le système d'exploitation peut rendre l'ordinateur plus productif.

DÉFINITION D'UN PROCESSUS

- **Attention** : ne pas confondre un processus (aspect dynamique, exécution qui peut être suspendue, puis reprise), avec le texte d'un programme exécutable (aspect statique).
- Un processus correspond à une suite d'actions (notion dynamique) réalisées lors d'une exécution. Alors qu'un programme est une suite d'instructions (notion statique).

EXEMPLE

- Pour pouvoir comprendre la différence entre un processus et un programme exécutable, nous allons considérer l'exemple suivant :

Considérons le cas d'un Informaticien préparant un gâteau d'anniversaire pour sa fille :

- Il a une recette
- Il dispose de tous les ingrédients (farine, sucre, œufs, ..)

Dans cette analogie :

- La recette est assimilée à un programme (un algorithme traduit en une suite d'instructions)
- L'Informaticien joue le rôle du processeur (CPU)
- Les ingrédients remplacent les données

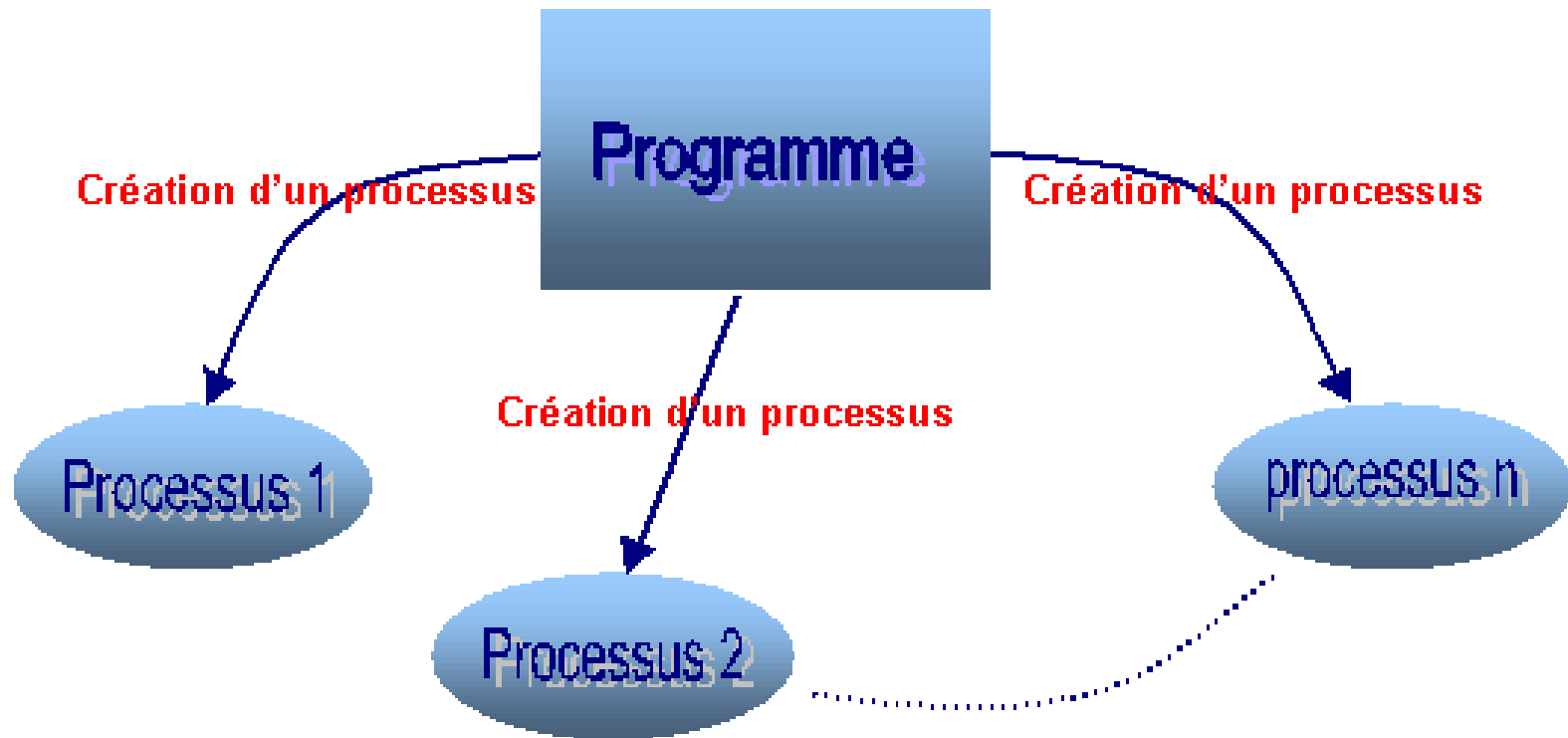
EXEMPLE

- Comme nous le savons, disposer uniquement de la recette ne suffit pas pour avoir le gâteau.
- Le processus est l'activité de cet informaticien qui lit la recette, trouve les données et fait cuire le gâteau.
- Le programme (suite d'instructions) est une **description** précise (mais statique) du comportement à avoir pour résoudre un problème particulier (ce qu'il faut faire et dans quel ordre faut-il les faire pour atteindre l'objectif fixé).
- Mais, il n'y a rien dans cette description statique qui permet de prévoir (à l'avance) le schéma de déroulement (conditions de déroulement) de l'exécution. Ce schéma7 peut changer d'une exécution à une autre.

DÉFINITION D'UN PROCESSUS

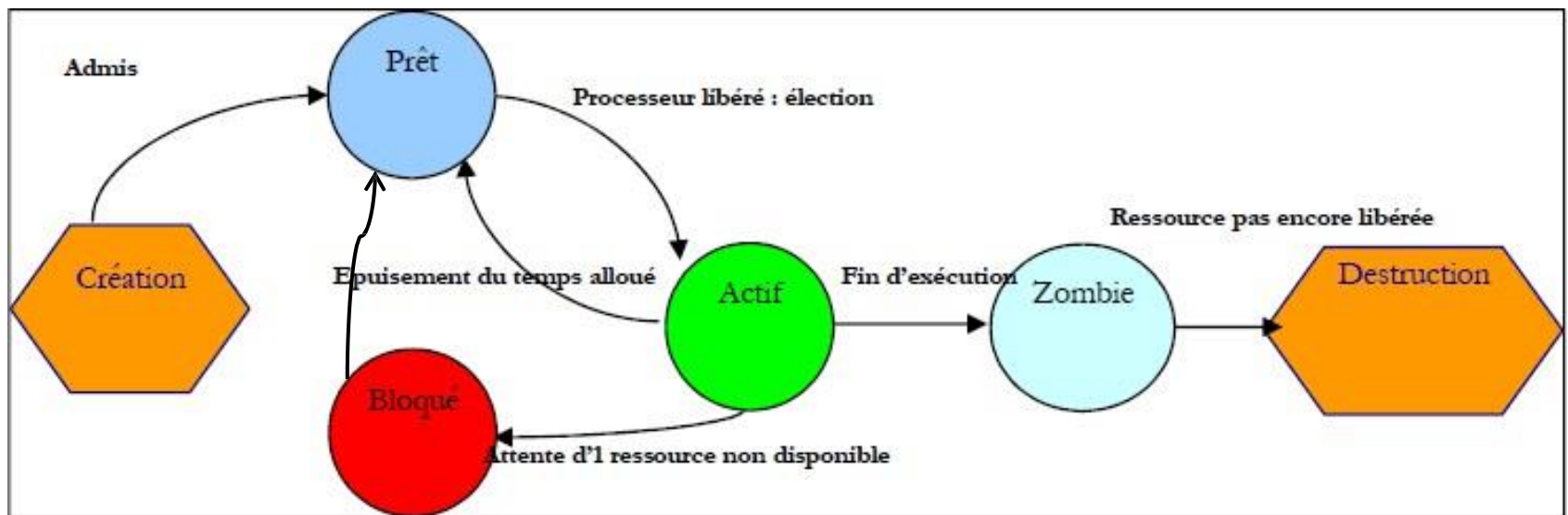
- *Le même programme peut s'exécuter plusieurs fois donnant ainsi un processus différent pour chacune de ces exécutions*
- L'application de la recette peut être ainsi recommencée plusieurs fois, il s'agit à chaque fois d'une nouvelle activité se terminant par la réalisation d'un nouveau gâteau.
- De même, lors de la réalisation d'un deuxième gâteau tout à fait identique au premier (en déroulant la même recette) certains événements qui ont entravé la première réalisation peuvent ne pas se reproduire.

DÉFINITION D'UN PROCESSUS



CYCLE DE VIE D'UN PROCESSUS

Durant son exécution, un processus change d'état



CYCLE DE VIE D'UN PROCESSUS

- **Création (New)** : le processus est en cours de création : chargement des instructions, allocation de mémoires et des ressources , il passe directement à l'état prêt.
- Il existe 4 événements pour créer un processus :
 - L'initialisation du système : au chargement du système il y'a création automatique du processus racine père de tous les processus utilisateurs (id=0)
 - Un processus peut lancer un autre processus, il en devient le parent, l'autre dernier sera désigné comme processus fils. (Un processus père ne se termine que lorsque tous ses fils sont terminés. On a donc une structure arborescente de processus).
 - Une requête de l'utilisateur
 - Initiation d'un travail en traitement par lot

CYCLE DE VIE D'UN PROCESSUS

- **L'état prêt (ready) :** Le processus est prêt à être exécuté. Il est mis en attente jusqu'à ce qu'on lui libère le processeur (dispatch de l'Ordonnanceur), il passera alors à l'état Actif
- **L'état actif ou élu (running) :**
 - Le processus est en cours d'exécution par le processeur.
 - Si le processus épuise le temps qui lui est alloué par le SE, il est remis en file d'attente des Prêts.
 - S'il a besoin d'une ressource non disponible (opérations sur les périphériques), il est mis en attente prolongée (Interruption : état bloqué) jusqu'à la libération de la ressource nécessaire.
 - Si le processus atteint son terme (se termine) il passe à l'état Zombie

CYCLE DE VIE D'UN PROCESSUS

- **L'état bloqué (waiting)** : Le processus est en attente d'une ressource pour terminer. Dès sa libération il repasse à l'état Prêt
- **L'état zombie** : Le processus a terminé son exécution et il ne peut plus évoluer mais les ressources qu'il a allouées ne sont pas encore libérées

CYCLE DE VIE D'UN PROCESSUS

- **La destruction d'un processus (terminated) :** Lors de la destruction, le processus libère les ressources allouées. Il y a trois causes possibles de la destruction d'un processus :
 - Arrêt normal : volontaire, lorsque le processus termine sa tâche.
 - Arrêt pour erreur : volontaire suite à une erreur pour une instruction illégale
 - Arrêt volontaire par un autre processus

CARACTÉRISTIQUES D'UN PROCESSUS

- Un processus possède un identifiant unique qui est généralement un entier incrémental (le premier processus 1, le second 2, ... etc.) et qui désigne de façon unique le processus dans le système (PID : Process Identifier)
- Les instructions à exécuter sont stockées dans une pile de données contenant les valeurs des variables du programme appelé **bloc de contrôle de processus (Process Control Block - PCB) ou task-control block -TCB.**

CARACTÉRISTIQUES D'UN PROCESSUS

Table des processus

PID	PCB
1	
2	
...	
n	

PCB du processus n

Compteur ordinal
Registres
État
Priorité
Espace d'adressage
Père
Fils
Fichiers ouverts
Actions associées aux signaux
....

PCB du processus 2

Compteur ordinal
Registres
État
Priorité
Espace d'adressage
Père
Fils
Fichiers ouverts
Actions associées aux signaux
....

PCB du processus 1

Compteur ordinal
Registres
État
Priorité
Espace d'adressage
Père
Fils
Fichiers ouverts
Actions associées aux signaux
....

CARACTÉRISTIQUES D'UN PROCESSUS

- **L'état du processus:** L'état peut être New, Ready, Running, Waiting,...
- **Program counter (compteur ordinal) :** Le compteur indique l'adresse de l'instruction suivante à exécuter pour le processus.
- **Les registres CPU:** Les registres varient en nombre et en type, en fonction de l'architecture informatique :
 - Un **registre** est un emplacement de mémoire interne à un processeur.
 - Ils comprennent les accumulateurs, les registres d'index, pointeurs de pile et les registres à usage général
 - ces registres doivent être sauvegardés si une interruption se produit, pour permettre au processus de se poursuivre correctement par la suite.

CARACTÉRISTIQUES D'UN PROCESSUS

- Les informations relatives à l'ordonnancement du CPU: Comprennent la priorité du processus, les pointeurs vers des files d'attente d'ordonnancement, et les autres paramètres d'ordonnancement.
- Les Informations relatives à la gestion de la mémoire : Ces informations peuvent inclure les tables de page, les tables de segments...
- Les informations d'état des E/S: Comprend la liste des périphériques
- Identifiant du processus parent : les processus sont organisés sous forme d'une arborescence où chaque processus a un seul père, il peut avoir plusieurs fils. Les processus parents sont identifiés par un PPID (Parent Process Identifier)

CARACTÉRISTIQUES D'UN PROCESSUS

- Les appels système relatifs aux processus permettent généralement d'effectuer au moins les actions suivantes:
 - Création d'un processus (fils) par un processus actif (d'où la structure d'arbre de processus gérés par un SE)
 - destruction d'un processus
 - mise en attente, réveil d'un processus
 - attendre la fin d'un processus fils
 - suspension et reprise d'un processus, grâce à l'Ordonnanceur de processus (scheduler)

CARACTÉRISTIQUES D'UN PROCESSUS

- demande de mémoire supplémentaire ou restitution de mémoire inutilisée
- remplacer son propre code par celui d'un programme différent
- échanges de messages avec d'autres processus
- spécification d'actions à entreprendre en fonction d'événements extérieurs asynchrones
- modifier la priorité d'un processus

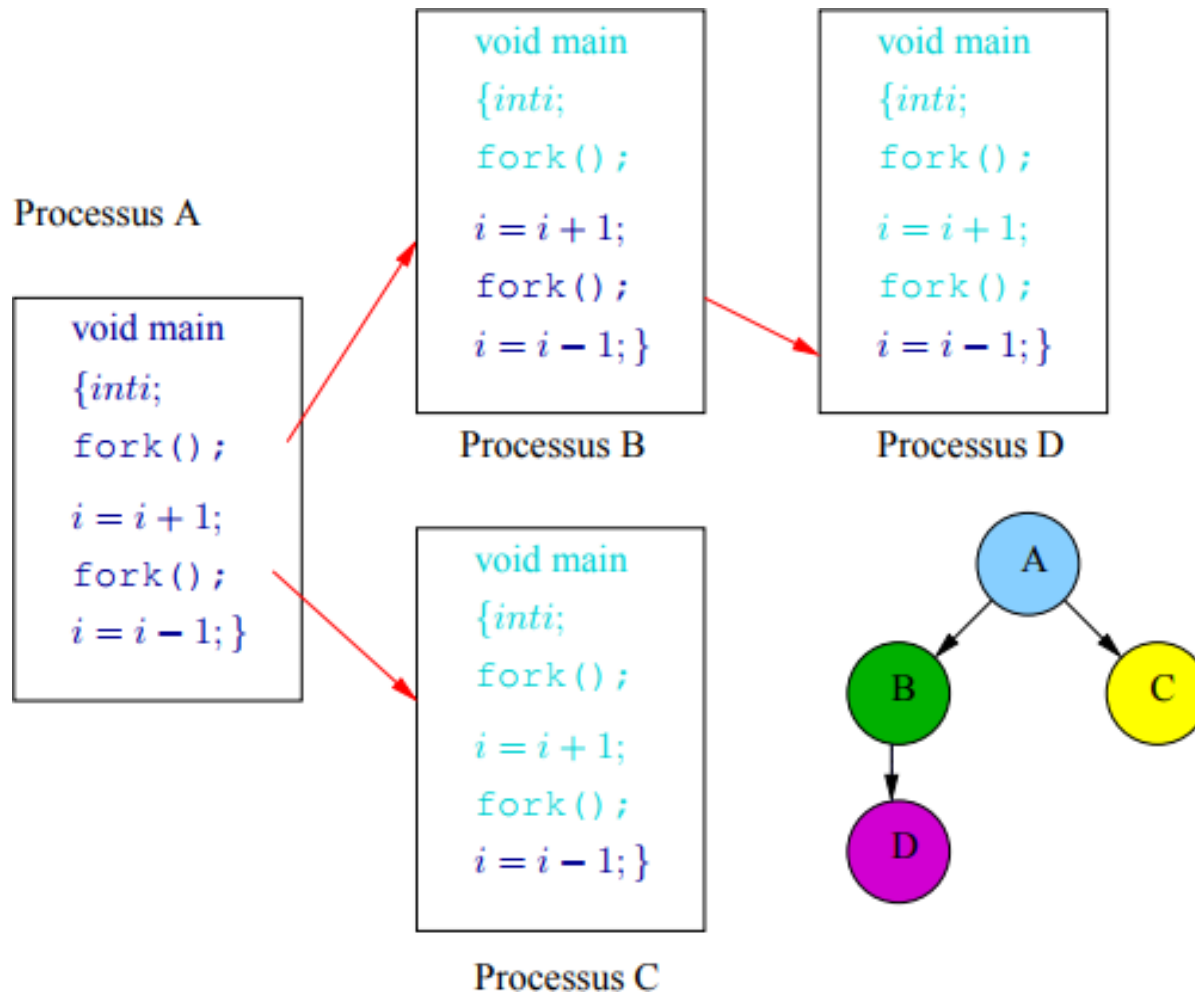
CONTEXTE PROCESSUS SOUS UNIX

- La qualité du fonctionnement multitâche d'Unix représente l'un des points les plus attractifs de ce système d'exploitation.
- On peut faire exécuter simultanément plusieurs programmes sans qu'aucun d'eux ne ressente la présence des autres, en leur permettant de dialoguer entre eux.

HIÉRARCHIE DE PROCESSUS

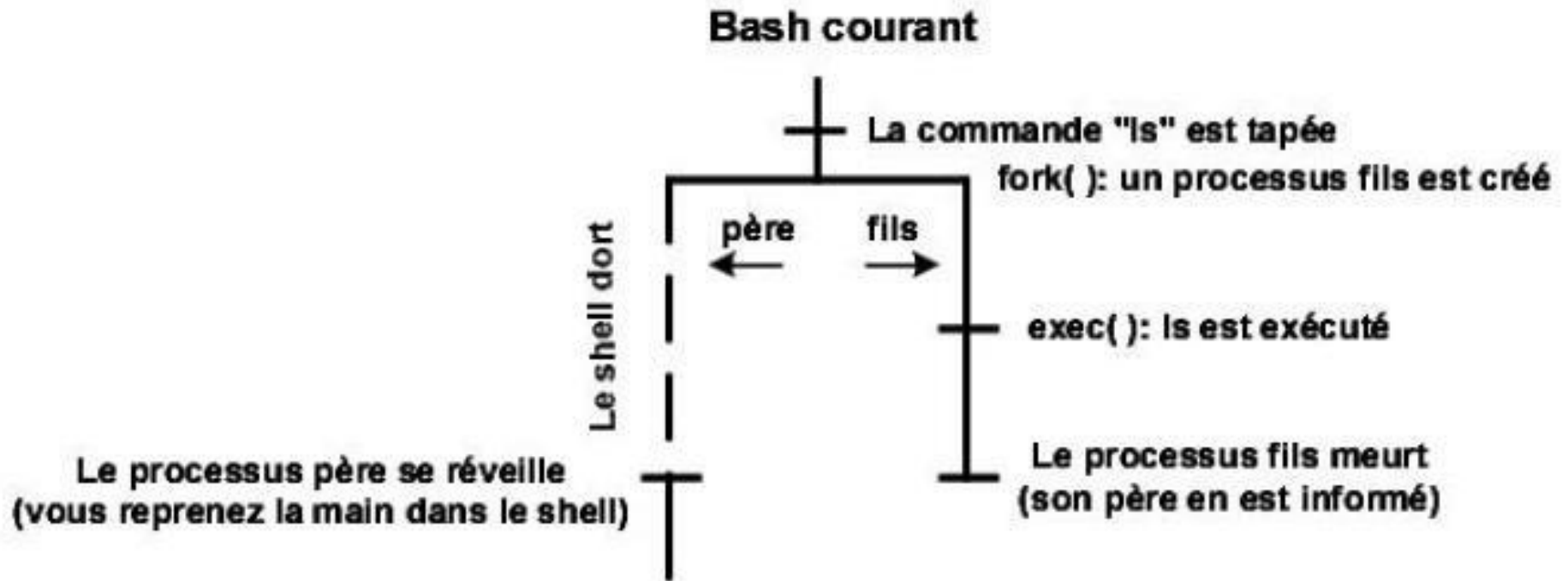
- Dans certains SE, lorsqu'un processus crée un autre processus, les processus parent et enfant continuent d'être associés d'une certaine manière. Le processus enfant peut lui même créer plusieurs processus, formant un **hiérarchie de processus**.
- **Un processus a un seul parent et peut avoir 0 ou plusieurs fils.**
- Linux/UNIX:
 - Si le processus A crée le processus B, A est le parent de B, B est le fils de A (A par défaut, exécute le même code que B) B peut à son tour créer des processus. Un processus avec tous ses descendants forment un groupe de processus représenté par un arbre de processus.
 - `fork` est le seul appel système de création de processus.

HIÉRARCHIE DE PROCESSUS



CONTEXTE DE PROCESSUS SOUS UNIX

Exemple de processus : la commande « ls »



Lorsqu'on tape une commande externe du shell (exemple la commande `ls`), un processus fils du shell est créé et la commande s'exécute dans celui-ci. Le processus père (le shell) attend que la commande s'exécute pour redevenir actif. Deux appels systèmes sont en fait utilisés : `fork` et `exec`.

CONTEXTE DE PROCESSUS SOUS UNIX



LES PROCESSUS SYSTÈME (DAEMONS)

- Ces processus ne sont sous le contrôle d'aucun terminal et ont comme propriétaire l'administrateur du système ou un uid (user ID) d'administration.
 - Ils assurent des tâches d'ordre général, parfois disponibles à tous les utilisateurs du système.
 - Ils ne sont d'habitude stoppés qu'à l'arrêt du système d'exploitation.
- Les plus courants sont :
 - **init** : initialise un processus par terminal connecté sur la machine, permettant la connexion des utilisateurs. Ce processus a le numéro 1. C'est le processus parent de tous les interpréteurs de commandes créés par la connexion d'un utilisateur.
 - **crond** : permet l'exécution d'un programme en mode cyclique.
 - **xinetd** : super démon internet chargé de créer les processus serveurs réseau sur requêtes des clients.

LES PROCESSUS UTILISATEURS

- Ils correspondent à chaque exécution d'un programme par l'utilisateur, le premier d'entre eux étant l'interpréteur de commandes à la connexion.

LES INTERRUPTIONS

- Une interruption est une commutation de l'état (contexte) d'un processus provoquée par un signal généré par le matériel. Ce signal est la conséquence d'un événement interne à un processus, résultant de son exécution, ou bien extérieur et indépendant de son exécution. Le signal va modifier la valeur d'un indicateur qui est consulté par le SE. Celui-ci est ainsi informé de l'arrivée de l'interruption et de son origine.
- A chaque cause d'interruption est associé un niveau d'interruption. On distingue au moins 3 niveaux d'interruption :
 - les interruptions externes : panne, intervention de l'opérateur, ...
 - les déroutements qui proviennent d'une situation exceptionnelle ou d'une erreur liée à l'instruction en cours d'exécution (division par 0, débordement de mémoire, ...)
 - les appels système

ORDONNANCEMENT

- On appelle ordonnancement la stratégie d'attribution des ressources aux processus qui en font la demande.
- Scheduler est un programme qui à partir d'un ensemble de processus prêts choisit celui qui sera élu pour s'exécuter dans le processeur selon un algorithme d'ordonnancement.
- Les divers algorithmes de scheduling de la CPU possèdent des propriétés différentes et peuvent favoriser une classe de processus plutôt qu'une autre

LINUX/UNIX: LISTER DES INFORMATIONS SUR LES PROCESSUS

Commande `ps`

```
[mirian@home2 Transp]$ ps -af
```

UID	PID	PPID	C	STIME	TTY	TIME	CMD
mirian	4576	1	0	21:22	pts/1	00:00:00	wxd
mirian	4705	3949	0	21:28	pts/1	00:00:04	xpdf SE2007-Proces
mirian	5068	3949	0	21:40	pts/1	00:00:00	ps -af

- **The process ID or PID:** a unique identification number used to refer to the process.
- **The parent process ID or PPID:** the number of the process (PID) that started this process.
- **Terminal or TTY** terminal to which the process is connected.

FIN